

Pemrograman Sisi Server

@ajibsusanto

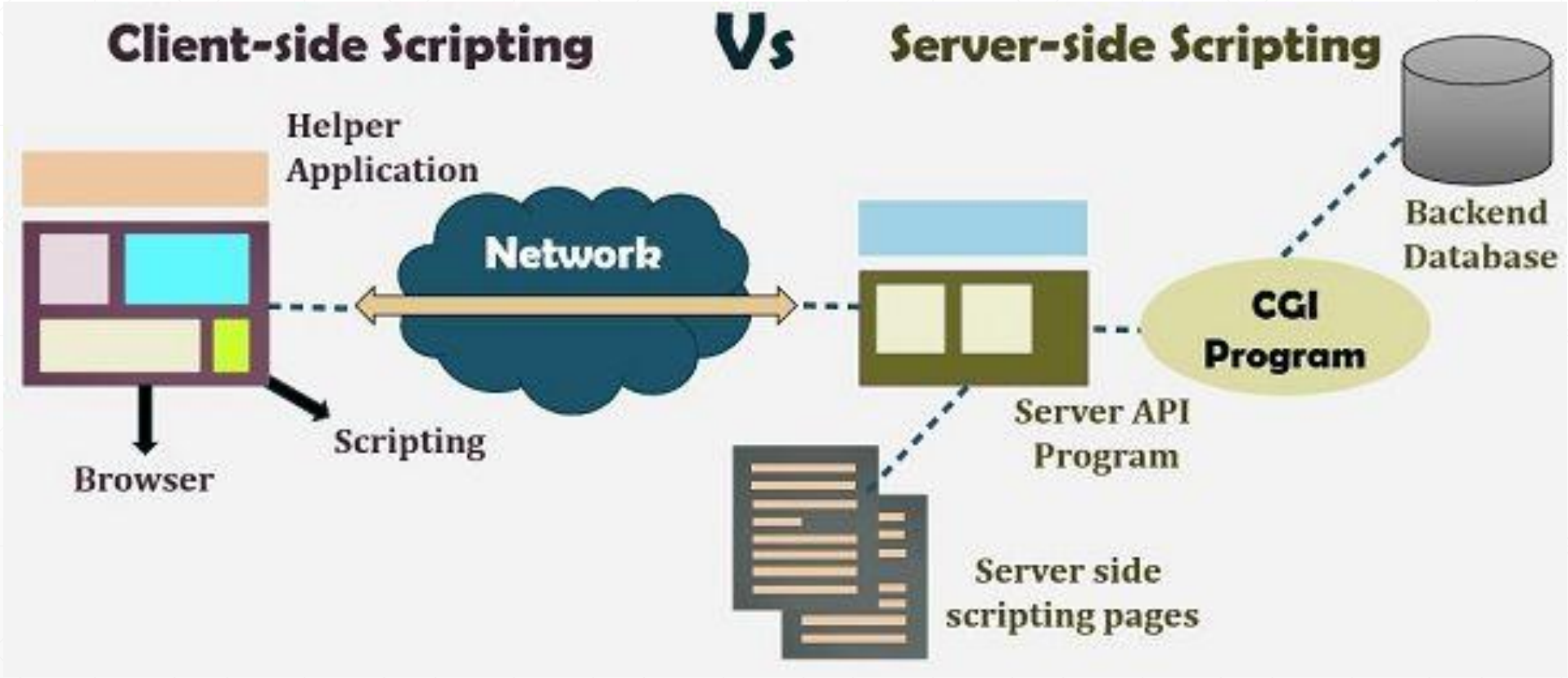
Server Side Scripting?

- Teknik pengkodean yang melibatkan web server untuk memproses permintaan pengunjung.
- Proses ini bertujuan agar lalu lintas data selalu tersedia ketika mereka menjelajahi internet.

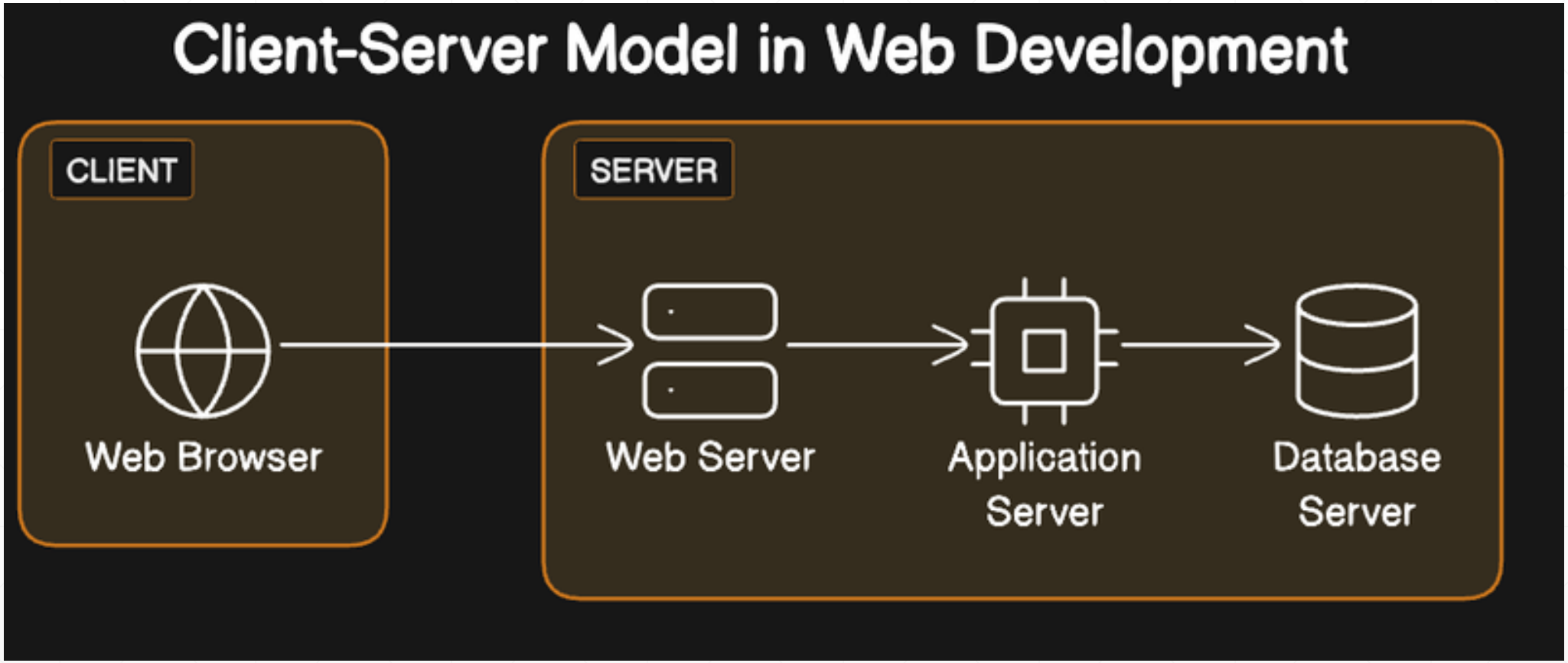
Bahasa Pemrograman

- PHP
  80 % website
- Node.js
  Netflix, PayPal, Uber, dan LinkedIn
- Java
  Google, Amazon, dan eBay
- Python
  Youtube, Instagram, Dropbox, Quora
- Ruby
  GitHub, Airbnb, Shopify

CSS Vs SSS


Client-side Scripting
Vs
Server-side Scripting
Helper Application
Network
Backend Database
CGI Program
Server API Program
Scripting
Browser
Server side scripting pages

Client-Server Model



S3 Penting

- **Keamanan:** Script yang dieksekusi di server memberikan kontrol lebih baik terhadap keamanan data. Logika pemrosesan data tersembunyi dari pengguna, sehingga meminimalisir risiko pencurian atau manipulasi data.
- **Fungsionalitas Lebih Kaya:** Script sisi server dapat mengakses sumber daya server, seperti database dan sistem file. Hal ini memungkinkan pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks dan kaya fungsi.
- **Personalisasi:** Server-side script dapat membuat pengalaman pengguna yang lebih personal. Script ini bisa menganalisa data pengguna untuk menampilkan konten yang relevan atau menyesuaikan tampilan web.

Contoh S3

- **E-commerce:** Saat Anda memilih produk di toko online, server-side script memproses pilihan Anda dan menampilkan detail produk yang sesuai.
- **Media sosial:** Ketika Anda memposting komentar di media sosial, server-side script menyimpan data komentar Anda dan menampilkannya kepada pengguna lain.
- **Webmail:** Proses login dan pengiriman email dilayani oleh server-side script yang berinteraksi dengan database.

Back End Developer

- Seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam merancang pengembangan software dari sisi server dan berkaitan dengan database dan logika



Tugas Utama Backend Developer

- Merancang Database
- Meningkatkan Struktur Data
- Perancangan Alur
- Coding dan Testing
- Pengaturan Keamanan
- Mengatasi Kendala
- Evaluasi Desain dan Tampilan
- Kreatif untuk Tambahan Aplikasi

Skill yang Harus Dikuasai Back End Developer

- Bahasa Pemrograman
  - **Python:** Merupakan bahasa pemrograman yang paling umum digunakan *back end developer* karena fleksibel dan *user-friendly*.
  - **Java:** Java cukup fleksibel untuk mengembangkan *software* yang kompleks dan berkinerja tinggi.
  - **PHP:** PHP sering digunakan untuk membuat situs web dinamis, di mana kontennya bisa berubah berdasarkan permintaan pengguna atau browser.
- Framework
- Database Manajemen
- API
- Server Manajemen

Backend Development Projects

- Contact Form
- Social Media REST API
- File Uploader
- Portfolio App
- Real-Time Chat
- Job Search App
- Task Manager
- Email Sender

Dasar-dasar Back End Development

- **#1 Server**

  Seperangkat mesin atau komputer yang berfungsi menerima permintaan atau instruksi dari pengguna *website*, serta mengirimkan informasi yang diminta

- **#2 App**

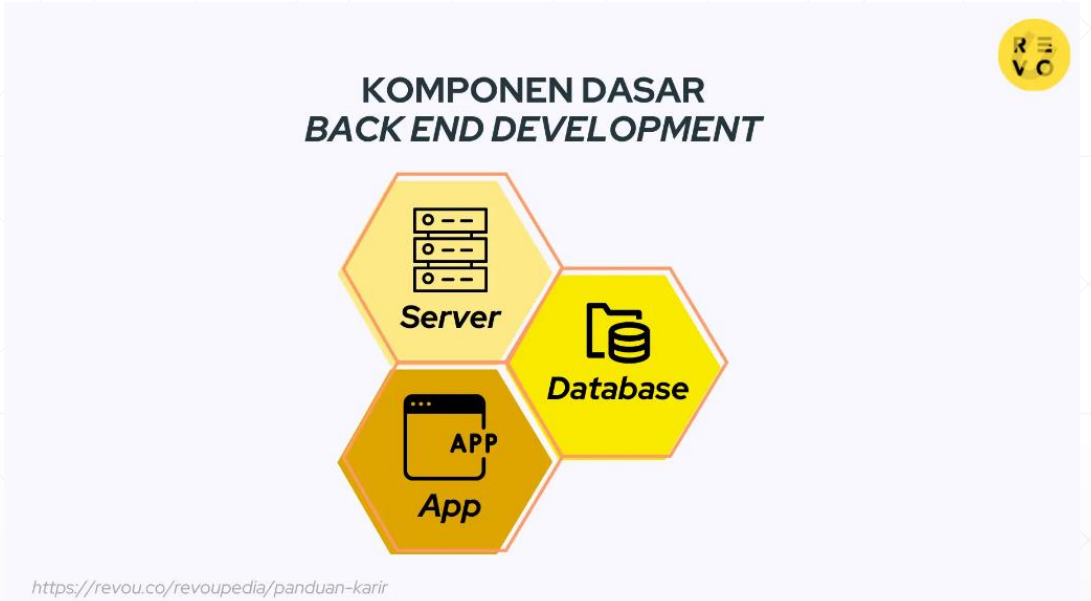
  middleware berfungsi sebagai penghubung antara *server* dan *database*

- **#3 Database**

  kumpulan data atau informasi yang dirancang khusus agar mudah diakses dan dimodifikasi

- **#4 API**

  metode yang digunakan *software*, aplikasi, *database*, dan *server* untuk berkomunikasi

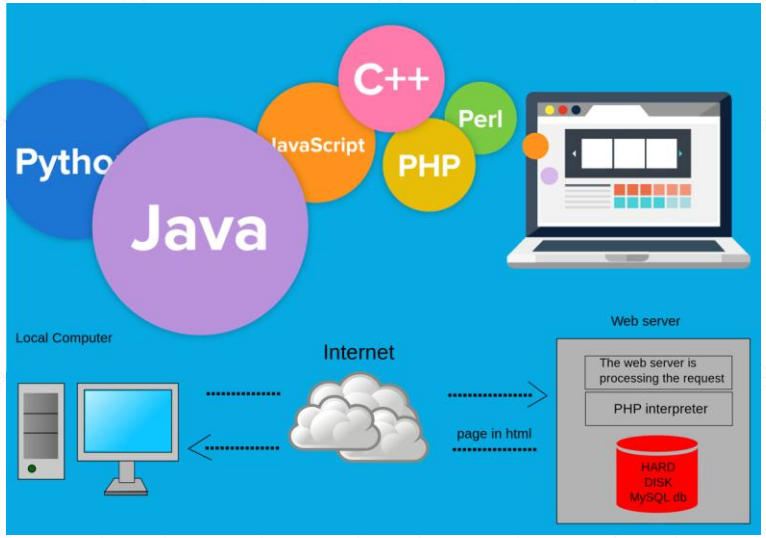


Step by Step Backend Developer

- Pahami dasar-dasar dari struktur data dan algoritma
- Mulai pelajari bahasa pemrograman
- Pelajari tentang dasar-dasar database
- Pahami jenis-jenis *framework*
- Mulai berlatih!
- Berinovasi dan ciptakan sesuatu yang baru
- Hosting!

Kontrak Kuliah

- Tugas : 30%
- UTS : 35% (Project, Presentasi))
- UAS : 35% (Project, Presentasi)
- Bukti tugas berupa Dokumentasi Kuliah Tiap Minggu 1 File upload di folder drive masing-masing.
- Dokumentasi 2-7, 1 detik sebelum UTS dimulai.
- Dokumentasi UTS
- Dokumentasi 8-12, 1 detik sebelum UAS dimulai.
- Dokumentasi UAS







Ajib Susanto

ajibsusanto@gmail.com
ajib.susanto@dsn.dinus.ac.id
http://ajibsusanto.net
@ajibsusanto / 085876247118